



Desafio Técnico

Data Challenge

Resolvido por Gabriella | 2026

Objetivo

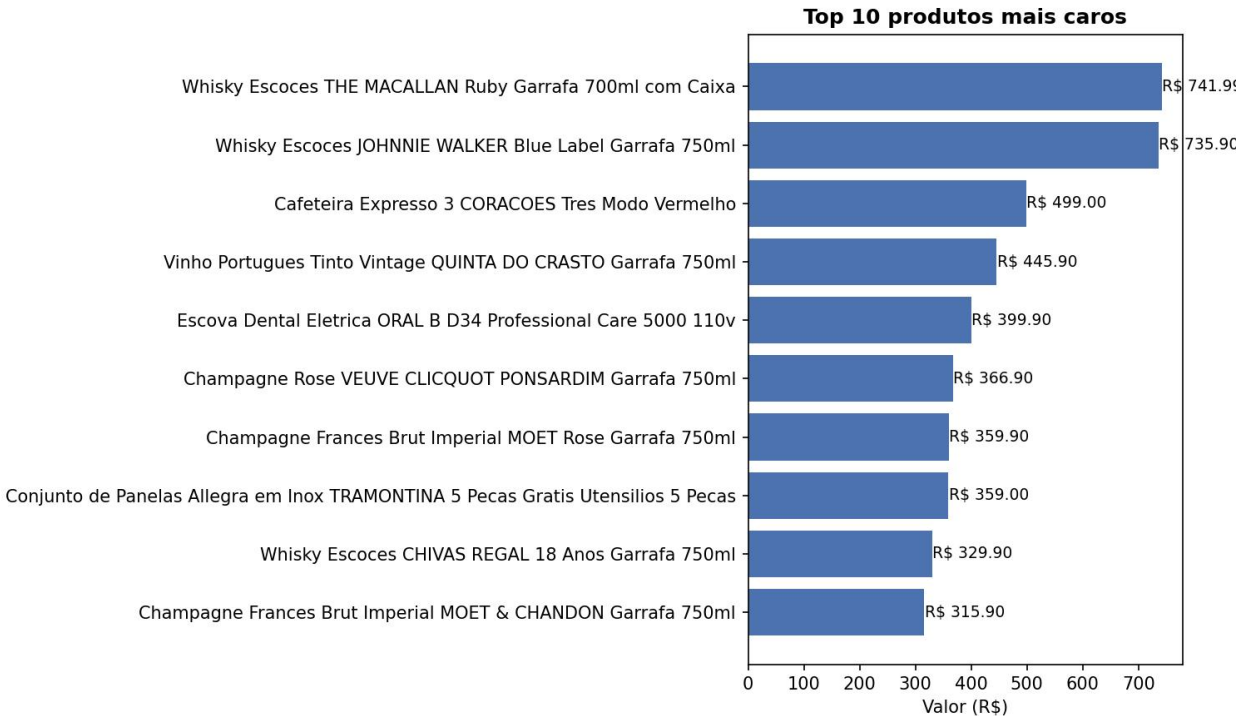
Este desafio tem como objetivo entender melhor as habilidades e profundidade técnica para esta vaga. O desafio envolveu o uso de Python e MySQL.

Parte 1 — SQL Test

Neste caso foi usado inicialmente o DBeaver como forma de estudo e análise dos dados das tabelas. Após foi criado um Python chamado **sql_test.py** que conecta ao banco e executa as queries.

Os 10 produtos mais caros da empresa

Esta função (**produtos_mais_caros**) acessa a tabela de produtos, ordena do mais caro pro mais barato e pega só os 10 primeiros. Gerando uma imagem do resultado da consulta.



```
SELECT  
    PRODUCT_COD,
```

```

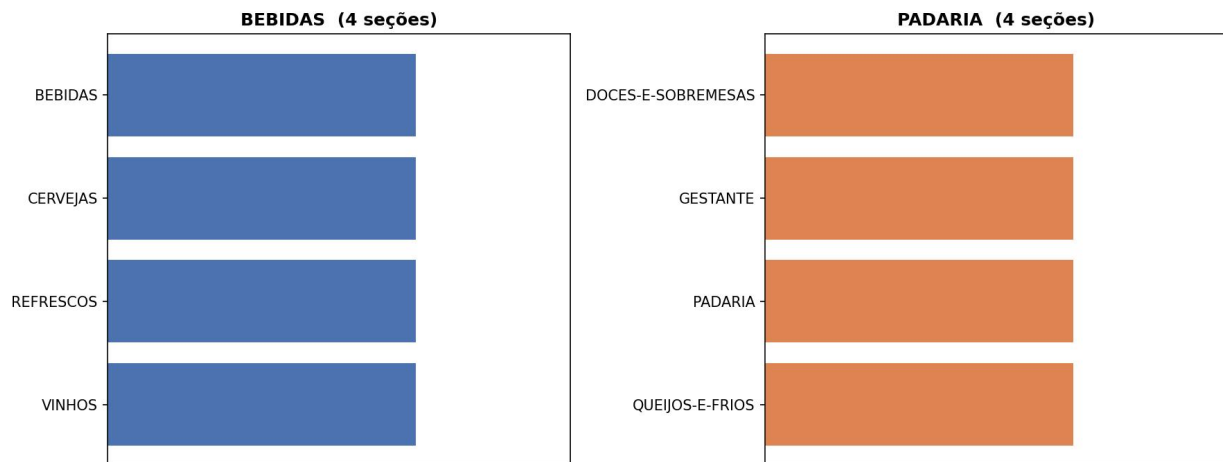
PRODUCT_NAME,
PRODUCT_VAL
FROM looqbox_challenge.DATA_PRODUCT
ORDER BY PRODUCT_VAL DESC
LIMIT 10;

```

2. Seções dos departamentos BEBIDAS e PADARIA

Esta função (*secoes_por_departamento*) lista todas as seções únicas que existem dentro de dois departamentos específicos. Gerando um gráfico dividido em 2 painéis.

Secoes por departamento



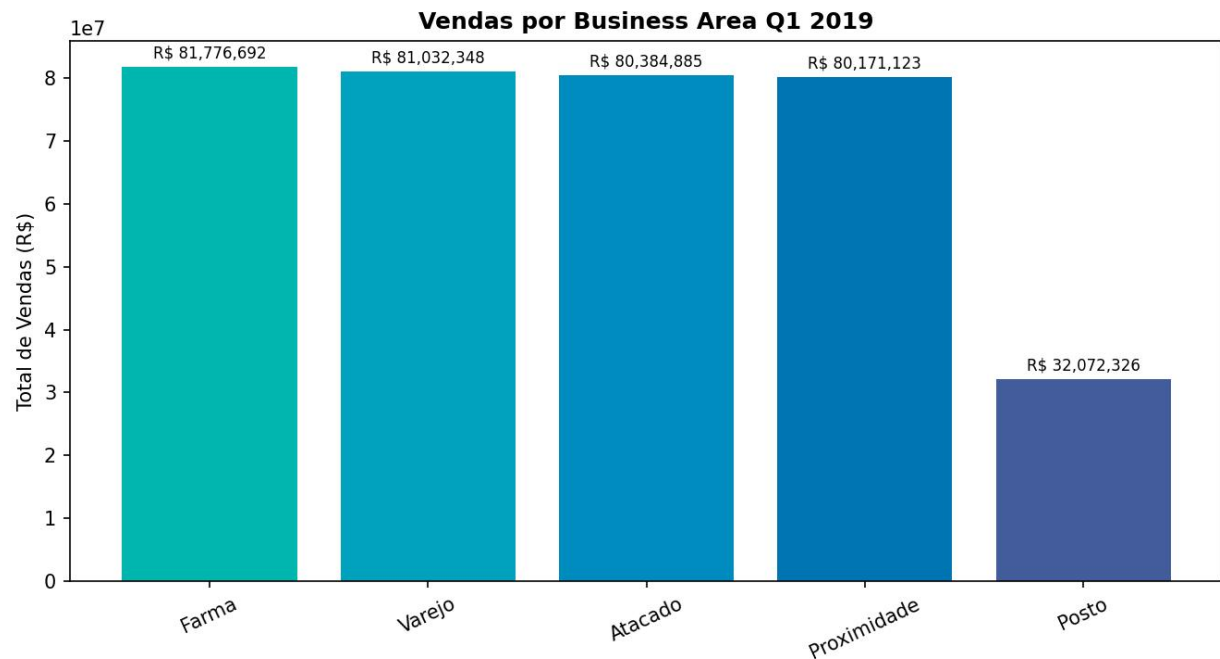
```

SELECT DISTINCT
  DEP_NAME,
  SECTION_NAME,
  SECTION_COD
FROM looqbox_challenge.DATA_PRODUCT
WHERE DEP_NAME IN ('BEBIDAS', 'PADARIA')
ORDER BY DEP_NAME, SECTION_NAME;

```

3. Venda total por Área de Negócio no 1º trimestre de 2019

Esta função (*vendas_por_business_area*) cruza duas tabelas filtrando o 1º trimestre e soma as vendas por área de negócio. O gráfico em barras usado facilita a comparação entre categorias.



```
SELECT
    sc.BUSINESS_NAME,
    SUM(ss.SALES_VALUE) AS TOTAL_VENDAS
FROM looqbox_challenge.DATA_STORE_SALES ss
JOIN looqbox_challenge.DATA_STORE_CAD sc
    ON ss.STORE_CODE = sc.STORE_CODE
WHERE ss.DATE BETWEEN '2019-01-01' AND '2019-03-31'
GROUP BY sc.BUSINESS_NAME
ORDER BY TOTAL_VENDAS DESC;
```

Parte 2 — Cases Python

Case 1 — Automação em Python

Descrição: A equipe de desenvolvimento estava cansada de desenvolver as mesmas consultas de sempre, apenas variando os filtros de acordo com as exigências do chefe.

Objetivo: Criar uma função dinâmica em Python, da maneira mais flexível possível, para gerar consultas e recuperar um dataframe.

Função dinâmica criada irá consultar a tabela DATA_PRODUCT_SALES com filtros opcionais por produto, loja e período de datas, que são solicitados no momento da execução do código. Resultando em um Dataframe com resultado do filtro aplicado.

Case 2 — Visualizacao: Ticket Medio por Loja

Descrição: Um cliente novo chegou com duas queries prontas e uma regra clara: não mexa nelas. Ele só quer que você use essas consultas e entregue uma tabela com o ticket médio de cada loja no último trimestre de 2019.

Objetivo: O cliente pediu o período de outubro a dezembro, mas a query traz o ano todo. A instrução era não modificar a query, então o filtro de período é feito pelo Python, depois de buscar os dados. Por final agrupa por loja, calcula o ticket médio e cruza com o cadastro

Regra de negocio

TM = SALES_VALUE / SALES_QTY | Período filtrado: 01/10/2019 a 31/12/2019

Resultado esperado

Loja	Categoria	TM
Bahia	Atacado	15.39
Bangkok	Posto	13.67
Belem	Proximidade	15.37
Berlin	Proximidade	15.39
Buenos Aires	Atacado	15.39
Chicago	Varejo	15.53
Dubai	Atacado	15.39
Hong Kong	Farma	26.35
London	Farma	28.99
Madri	Farma	29.03
Miami	Posto	13.67
New York	Proximidade	15.39
Paris	Proximidade	15.39
Rio de Janeiro	Farma	29.59
Roma	Varejo	15.39
Salvador	Atacado	15.39
Sao Paulo	Varejo	15.39
Sidney	Posto	13.67
Tokio	Varejo	15.39
Vancouver	Posto	13.67

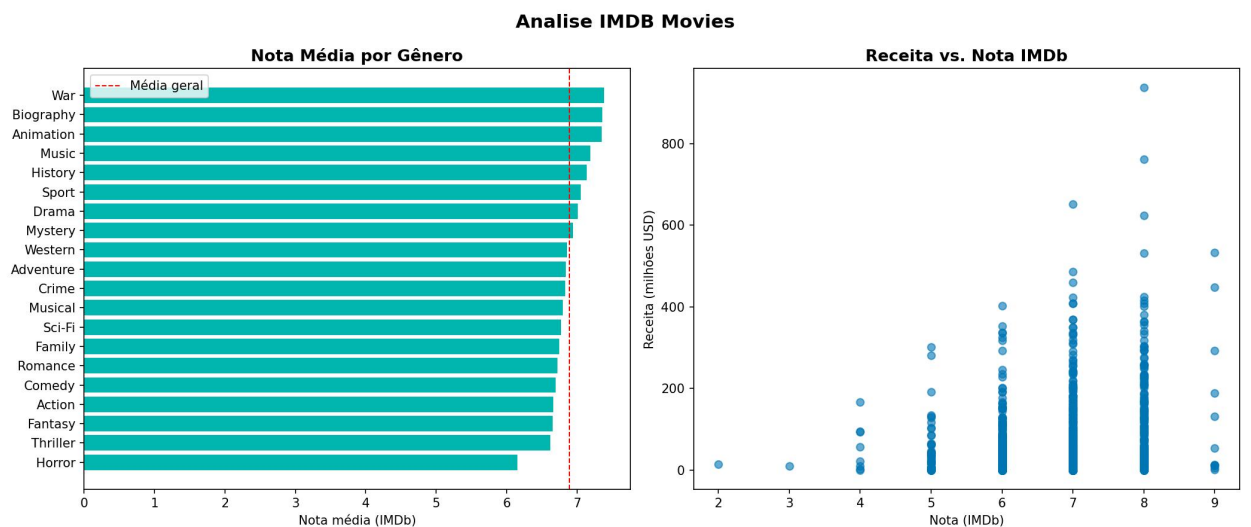
Parte 3 — Visualizacao com IMDB_movies

Escolha e justificativa

Foi criado um grafico de barras horizontais mostrando os generos cinematograficos com maior nota media no IMDB, filtrado para filmes com ao menos 1000 votos (para garantir relevancia estatistica).

Por que esse grafico?

Barras horizontais sao ideais para comparar categorias com nomes longos (generos). O filtro por votos evita que filmes obscuros com nota 10 de 3 votos distorcam a analise — porque dados mentirosos sao piores que dados ausentes.



O grafico gerado evidencia claramente quais generos tendem a ter melhor recepcao critica, com destaque para Documentarios e Animacoes. Generos de entretenimento em massa, como Horror e Comedia, aparecem com notas menores — o que bate com a expectativa de qualquer cinefilo honesto.

Stack Utilizada

Tecnologia	Uso
MySQL	Banco de dados — queries SQL do desafio
Python 3.x	Logica principal, manipulacao de dados
pandas	DataFrames, joins e calculos de metricas
mysql-connector-python	Conexao e execucao de queries
matplotlib	Visualizacao de dados (Case 3)
DBeaver	Plataforma base de dados usada pra estudo inicial dos dados.